2. Négyféle asszociáció

A) Etanol
B) Ecetsav
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson gáz.
2. Szobahőmérsékleten vízzel korlátlanul elegyedik.
3. Szagtalan.
4. Az élelmiszeriparban is használják.
5. Molekulája összetett funkciós csoportot tartalmaz.
6. Réz(II)-oxiddal reagáltatva acetaldehid keletkezik.
7. Vizes oldatának kémhatása lúgos.
8. Észter állítható elő belőle.
9. Nátrium-hidroxiddal reakcióba lép.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik megállapítás <u>igaz</u> a klórra?

A) A harmadik periódusban a főcsoportok elemei között a legkisebb elektronegativitású.
B) Kémiai reakciókban általában egyszeres töltésű kationt képez.
C) Egyszeres kovalens kötéssel kétatomos molekulákat alkot.
D) Színtelen gáz.
E) Fémnátriummal reagáltatva redukálja a nátriumot nátrium-klorid keletkezése közben.

2) Melyik megállapítás <u>igaz</u> az elemekkel kapcsolatban?

A) Minden elemmolekula kétatomos.
B) Minden elemmolekulában csak egyszeres kötés alakulhat ki az atomok között.
C) Minden elemmolekula apoláris.
D) Minden elem molekuláris formában stabilis.
E) Szilárd halmazállapotban molekularácsban, atomrácsban vagy ionrácsban kristályosodhatnak.

3) A vízre vonatkozó állítások közül melyik <u>nem igaz</u>?

A) +4 °C-on legkisebb a sűrűsége.
B) Molekulája proton felvételére és leadására is képes.
C) Egy molekulája négy hidrogénkötés kialakítására is képes.
D) Hidrogén-kloridot oldva benne a pH-ja csökken.
E) A természetben mindhárom halmazállapotban előfordul.

4) Az alumíniumgyártással kapcsolatos állítások közül melyik <u>nem igaz</u>?

A) Az alumínium érce a bauxit.
B) Az alumíniumot az ércből tömény kénsavval oldják ki.
C) A timföldet az alumínium-hidroxid hevítésével állítják elő.
D) Az alumíniumot az alumínium-oxid olvadékelektrolízisével nyerik ki.
E) Az alumíniumgyártásból visszamaradó melléktermék a vörösiszap.

5) Melyik vegyületre (vegyülettípusra) nem jellemzőek a makromolekulák?

A) Gumi.
B) Cellulóz.
C) Teflon.
D) Glicin.
E) DNS.

5 pont	

4. Kísérletelemzés és számítási feladat

A kalcium vegyületei

Egy építkezéskor csak régebben vásárolt égetett meszet találtunk, ezért új zsák égetett meszet kellett vásárolni. Kiderült, hogy míg a frissen vásárolt égetett mész valóban kalcium-oxidot tartalmazott, addig a régebben vásárolt égetett mész teljes mennyiségében kalcium-karbonáttá alakult. A két zsákból mintákat vettünk és ezekkel végeztünk párhuzamosan kísérleteket.

Írja le, hogy mit tapasztalunk! Ahol reakció játszódik le, ott írja fel a reakció egyenletét! Írjon indoklást, és ahol szükséges, végezzen számításokat!

Ehhez felhasználható információk és adatok:

- *a kalcium-hidroxid rosszul oldódik vízben, a telített kalcium-hidroxid-oldat anyagmennyiség-koncentrációja: 0,020 mol/dm^3*
- *a kalcium-klorid jól oldódik vízben*